CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 3 — Le second degré

Première spécialité mathématiques

I — Forme canonique

Exercice 01 — Lire, écrire et développer une forme canonique

On compare chaque expression à la forme du cours $a(x-\alpha)^2+\beta$: a est le nombre devant la parenthèse, α le nombre *retranché* à x, β le nombre ajouté à la fin.

avant de lire, on réécrit l'expression exactement sous cette forme : « $x-$ » dans la parenthèse, « $+$ » devant β

1) a)

$f(x)=(x-3)^2+5$ *déjà sous la forme $a(x-\alpha)^2+\beta$*

$a=1$, $\alpha=3$ et $\beta=5$. *rien devant la parenthèse : $a=1$*

1) b)

$g(x)=(x+2)^2-7$ *on recopie*

$g(x)=\big(x-(-2)\big)^2+(-7)$ *$x+2=x-(-2)$; $-7=+(-7)$*

$a=1$, $\alpha=-2$ et $\beta=-7$. *le signe de α est le contraire de celui qu'on lit dans la parenthèse*

1) c)

$h(x)=2(x+1)^2+4$ *on recopie*

$h(x)=2\big(x-(-1)\big)^2+4$ *$x+1=x-(-1)$*

$a=2$, $\alpha=-1$ et $\beta=4$.

1) d)

$k(x)=-3(x-4)^2-1$ *on recopie*

$k(x)=-3(x-4)^2+(-1)$ *β garde son signe : -1*

$a=-3$, $\alpha=4$ et $\beta=-1$. *le signe « $-$ » devant le 3 appartient à a*

1) e)

$m(x)=(x+5)^2$ *on recopie*

$m(x)=\big(x-(-5)\big)^2+0$ *rien n'est ajouté : $\beta=0$*

$a=1$, $\alpha=-5$ et $\beta=0$.

1) f)

$n(x)=-x^2+6$ *on recopie*

$n(x)=-(x-0)^2+6$ *$x^2=(x-0)^2$; le « $-$ » devant donne $a=-1$*

$a=-1$, $\alpha=0$ et $\beta=6$.

→ *Erreur fréquente : lire $\alpha=2$ dans $(x+2)^2$. α est le nombre que l'on* retranche *à x : dans $(x+2)$, $\alpha=-2$.*

2) a)

On remplace a, α et β dans $P(x)=a(x-\alpha)^2+\beta$, puis on simplifie les signes.

même travail que la question 1, dans l'autre sens

$P(x)=1\times(x-2)^2+(-3)$ *$a=1$, $\alpha=2$ et $\beta=-3$*

$P(x)=(x-2)^2-3$ *$1\times$ ne s'écrit pas ; $+(-3)=-3$*

2) b)

$P(x)=-2\big(x-(-1)\big)^2+5$ *$a=-2$, $\alpha=-1$ et $\beta=5$*

$P(x)=-2(x+1)^2+5$ *$x-(-1)=x+1$*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

2) c)

$P(x) = 3(x-4)^2 + 0$ $\quad a = 3,\ \alpha = 4$ *et* $\beta = 0$

$P(x) = 3(x-4)^2$ *on n'écrit pas* $+0$

2) d)

$P(x) = 5(x-0)^2 + (-1)$ $\quad a = 5,\ \alpha = 0$ *et* $\beta = -1$

$P(x) = 5x^2 - 1$ $\quad (x-0)^2 = x^2$

→ *Contrôle : relire la forme obtenue comme à la question 1 ; on doit retrouver les a, α et β de l'énoncé.*

3)

On développe d'abord le carré (identité remarquable, gardée entre parenthèses), puis on multiplie par a, et enfin on réduit. *l'ordre compte : le carré avant la multiplication par a*

$f(x) = (x-3)^2 + 5$ *on recopie*

$f(x) = x^2 - 6x + 9 + 5$ $\quad (u-v)^2 = u^2 - 2uv + v^2$, *avec* $u = x$ *et* $v = 3$

$f(x) = x^2 - 6x + 14$ *on réduit*

$g(x) = (x+2)^2 - 7$ *on recopie*

$g(x) = x^2 + 4x + 4 - 7$ $\quad (u+v)^2 = u^2 + 2uv + v^2$

$g(x) = x^2 + 4x - 3$ *on réduit*

$h(x) = 2(x+1)^2 + 4$ *on recopie*

$h(x) = 2\left(x^2 + 2x + 1\right) + 4$ *le carré développé, entre parenthèses*

$h(x) = 2x^2 + 4x + 2 + 4$ *on distribue le* 2

$h(x) = 2x^2 + 4x + 6$ *on réduit*

$k(x) = -3(x-4)^2 - 1$ *on recopie*

$k(x) = -3\left(x^2 - 8x + 16\right) - 1$ *le carré développé, entre parenthèses*

$k(x) = -3x^2 + 24x - 48 - 1$ *on distribue le* -3 *: tous les signes changent*

$k(x) = -3x^2 + 24x - 49$ *on réduit*

→ *Erreur fréquente : faire entrer a dans le carré, $2(x+1)^2 = (2x+2)^2$. C'est faux : $(2x+2)^2 = 4(x+1)^2$.*
Contrôle rapide : en $x = 0$, la forme canonique de k donne $-3 \times 16 - 1 = -49$, qui est bien le terme constant trouvé.

Exercice 02 — Compléter un carré ($a = 1$)

$x^2 + kx$ est le début du carré $\left(x + \frac{k}{2}\right)^2$: on ajoute le terme qui manque, $\left(\frac{k}{2}\right)^2$, et on le retire aussitôt. *méthode 1 : la valeur de l'expression ne change pas*

A

$A = x^2 + 8x - 3$ $\quad x^2 + 8x$ *est le début de* $(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$

$A = x^2 + 8x + 16 - 16 - 3$ *on ajoute* 16 *et on le retire*

$A = (x+4)^2 - 19$ *on regroupe le carré ;* $-16 - 3 = -19$

B

$B = x^2 - 6x + 2$ $\quad x^2 - 6x$ *est le début de* $(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$

$B = x^2 - 6x + 9 - 9 + 2$ *on ajoute* 9 *et on le retire*

$B = (x-3)^2 - 7$ $\quad -9 + 2 = -7$

C

$C = x^2 - 3x + 1$ *la moitié de -3 vaut $-\frac{3}{2}$; $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = x^2 - 3x + \frac{9}{4}$*

$C = x^2 - 3x + \frac{9}{4} - \frac{9}{4} + 1$ *on ajoute $\frac{9}{4}$ et on le retire*

$C = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} + \frac{1 \times 4}{1 \times 4}$ *même dénominateur 4*

$C = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}$ $-9 + 4 = -5$

D

$D = x^2 + 5x + 2$ *la moitié de 5 vaut $\frac{5}{2}$; $\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 = x^2 + 5x + \frac{25}{4}$*

$D = x^2 + 5x + \frac{25}{4} - \frac{25}{4} + 2$ *on ajoute $\frac{25}{4}$ et on le retire*

$D = \left(x + \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} + \frac{2 \times 4}{1 \times 4}$ *même dénominateur 4*

$D = \left(x + \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{17}{4}$ $-25 + 8 = -17$

E

$E = x^2 - 12x + 35$ *$x^2 - 12x$ est le début de $(x-6)^2 = x^2 - 12x + 36$*

$E = x^2 - 12x + 36 - 36 + 35$ *on ajoute 36 et on le retire*

$E = (x-6)^2 - 1$ $-36 + 35 = -1$

F

$F = x^2 - 9x$ *la moitié de -9 vaut $-\frac{9}{2}$; $\left(x - \frac{9}{2}\right)^2 = x^2 - 9x + \frac{81}{4}$*

$F = x^2 - 9x + \frac{81}{4} - \frac{81}{4}$ *on ajoute $\frac{81}{4}$ et on le retire*

$F = \left(x - \frac{9}{2}\right)^2 - \frac{81}{4}$ *pas de terme constant : rien d'autre à réduire*

→ *Dans la parenthèse : la* moitié *du coefficient de x, avec son signe. On retire le* carré *de cette moitié (16 pour $8x$), pas le coefficient lui-même. Contrôle : on développe la forme trouvée, par exemple $(x+4)^2 - 19 = x^2 + 8x + 16 - 19$, soit $x^2 + 8x - 3$.*

Exercice 03 — Compléter un carré ($a \neq 1$)

Quand $a \neq 1$, on met d'abord a en facteur dans les deux premiers termes : la parenthèse commence alors par x^2, et on complète le carré comme à l'exercice 2. *méthode 1, exemples b) et c)*

A

$A = 2x^2 + 8x + 3$ *on recopie*

$A = 2\left(x^2 + 4x\right) + 3$ *2 en facteur dans les deux premiers termes : $8x = 2 \times 4x$*

$A = 2\left[(x+2)^2 - 4\right] + 3$ *$x^2 + 4x$ est le début de $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$*

$A = 2(x+2)^2 - 8 + 3$ *on distribue le 2, soit $2 \times (-4) = -8$*

$A = 2(x+2)^2 - 5$ *on réduit*

B

$B = -x^2 + 3x + 2$ *on recopie*

$B = -\left(x^2 - 3x\right) + 2$ *-1 en facteur : les signes changent dans la parenthèse*

$B = -\left[\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}\right] + 2$ *$x^2 - 3x$ est le début de $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2$*

$B = -\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{9}{4} + \frac{2 \times 4}{1 \times 4}$ *on distribue le « $-$ » : $-\left(-\frac{9}{4}\right) = +\frac{9}{4}$*

$B = -\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{17}{4}$ $9 + 8 = 17$

C

$C = 4x^2 - 8x + 4$ *on recopie*

$C = 4\left(x^2 - 2x\right) + 4$ *4 en facteur dans les deux premiers termes*

$C = 4\left[(x-1)^2 - 1\right] + 4$ *$x^2 - 2x$ est le début de $(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$*

$C = 4(x-1)^2 - 4 + 4$ *on distribue le 4*

$C = 4(x-1)^2$ *ici $\beta = 0$*

→ *On pouvait voir directement $4x^2 - 8x + 4 = 4\left(x^2 - 2x + 1\right)$: la parenthèse est déjà l'identité remarquable $(x-1)^2$.*

D

$D = -x^2 + 5x - 4$ *on recopie*

$D = -\left(x^2 - 5x\right) - 4$ *-1 en facteur : les signes changent*

$D = -\left[\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}\right] - 4$ *$x^2 - 5x$ est le début de $\left(x - \frac{5}{2}\right)^2$*

$D = -\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{25}{4} - \frac{4 \times 4}{1 \times 4}$ *on distribue le « $-$ » ; même dénominateur*

$D = -\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{9}{4}$ $25 - 16 = 9$

E

$E = 2x^2 + 2x - 1$ *on recopie*

$E = 2\left(x^2 + x\right) - 1$ *2 en facteur : $2x = 2 \times x$*

$E = 2\left[\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}\right] - 1$ *$x^2 + x$ est le début de $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = x^2 + x + \frac{1}{4}$*

$E = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} - \frac{1 \times 2}{1 \times 2}$ *$2 \times \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2}$; même dénominateur*

$E = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{2}$ $-1 - 2 = -3$

F

$F = -2x^2 + 8x - 5$ *on recopie*

$F = -2\left(x^2 - 4x\right) - 5$ *-2 en facteur : $8x = -2 \times (-4x)$*

$F = -2\left[(x-2)^2 - 4\right] - 5$ *$x^2 - 4x$ est le début de $(x-2)^2$*

$F = -2(x-2)^2 + 8 - 5$ *on distribue le -2, soit $-2 \times (-4) = 8$*

$F = -2(x-2)^2 + 3$ *on réduit*

→ *Erreurs fréquentes : oublier de multiplier par a le terme retiré (en A, $2 \times (-4) = -8$, et non -4) ; oublier de changer les signes quand on met un nombre négatif en facteur. Contrôle : on développe le résultat ; en F, $-2\left(x^2 - 4x + 4\right) + 3 = -2x^2 + 8x - 5$.*

II — Calcul de α et β, factorisation

Exercice 04 — Forme canonique par α et β

On lit a, b et c, puis $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ et $\beta = P(\alpha)$: en $x = \alpha$ le carré est nul, il ne reste que β. *théorème 1 (complet) : plus rapide que de compléter le carré*

1)

$P(x) = x^2 - 6x + 1$: $a = 1$, $b = -6$ et $c = 1$. *on lit les coefficients avec leur signe*

$\alpha = -\dfrac{-6}{2 \times 1} = 3$ $\quad \alpha = -\dfrac{b}{2a}$ *: deux signes « − » donnent +*

$\beta = P(3) = 9 - 18 + 1$ $\quad \beta = P(\alpha) : 3^2 - 6 \times 3 + 1$

$\beta = -8$

Forme canonique : $P(x) = (x-3)^2 - 8$. *$a(x-\alpha)^2 + \beta$ avec $a = 1$*

$(x-3)^2 - 8 = x^2 - 6x + 9 - 8$ *vérification : on développe*

$(x-3)^2 - 8 = x^2 - 6x + 1$ *on retrouve $P(x)$*

2)

$Q(x) = 3x^2 + 6x - 2$: $a = 3$, $b = 6$ et $c = -2$.

$\alpha = -\dfrac{6}{2 \times 3} = -1$ $\quad \alpha = -\dfrac{b}{2a}$

$\beta = Q(-1) = 3 - 6 - 2$ $\quad 3 \times (-1)^2 + 6 \times (-1) - 2$

$\beta = -5$

Forme canonique : $Q(x) = 3\big(x - (-1)\big)^2 - 5$, soit $Q(x) = 3(x+1)^2 - 5$. *devant le carré, on écrit $a = 3$*

$3(x+1)^2 - 5 = 3\left(x^2 + 2x + 1\right) - 5$ *vérification : on développe le carré*

$3(x+1)^2 - 5 = 3x^2 + 6x + 3 - 5$ *on distribue le 3*

$3(x+1)^2 - 5 = 3x^2 + 6x - 2$ *on retrouve $Q(x)$*

3)

$R(x) = -x^2 - 4x - 9$: $a = -1$, $b = -4$ et $c = -9$. *trois coefficients négatifs : attention aux signes*

$\alpha = -\dfrac{-4}{2 \times (-1)} = -2$ $\quad -\dfrac{-4}{-2}$ *: trois signes « − », le résultat est négatif*

$\beta = R(-2) = -4 + 8 - 9$ $\quad -(-2)^2 = -4$ *: le carré d'abord, puis le « − »*

$\beta = -5$

Forme canonique : $R(x) = -(x+2)^2 - 5$. *$a = -1$ s'écrit « − » devant le carré*

$-(x+2)^2 - 5 = -\left(x^2 + 4x + 4\right) - 5$ *vérification*

$-(x+2)^2 - 5 = -x^2 - 4x - 9$ *on retrouve $R(x)$*

→ Devant le carré, on écrit toujours a : 3 en 2), -1 en 3). L'oublier est l'erreur la plus fréquente ; la vérification par le développement la détecte aussitôt.

Exercice 05 — De la forme canonique à la factorisation

Dans $a(x-\alpha)^2 + \beta$, on regarde les signes de a et de β. Signes contraires : on fait apparaître $u^2 - v^2 = (u-v)(u+v)$. Même signe : le trinôme ne s'annule jamais, il ne se factorise pas. *méthode 2*

A

$A = x^2 - 4x - 5$: $a = 1$, $b = -4$ et $c = -5$.

$\alpha = -\dfrac{-4}{2} = 2$ $\quad \alpha = -\dfrac{b}{2a}$

$\beta = 4 - 8 - 5$ $\quad \beta = A(2) = 2^2 - 4 \times 2 - 5$

$\beta = -9$

$A = (x-2)^2 - 9$ *forme canonique : $a = 1 > 0$ et $\beta < 0$, signes contraires*

$A = (x-2)^2 - 3^2$ *forme $u^2 - v^2$ avec $u = x - 2$ et $v = 3$*

$A = (x - 2 - 3)(x - 2 + 3)$ $(u - v)(u + v)$

$A = (x-5)(x+1)$ *on réduit chaque facteur*

Contrôle : $(x-5)(x+1) = x^2 + x - 5x - 5$, soit $x^2 - 4x - 5$. *on développe pour retrouver l'énoncé*

B

$B = x^2 + 4x + 7$: $a = 1$, $b = 4$ et $c = 7$.

$\alpha = -\dfrac{4}{2} = -2$

$\beta = 4 - 8 + 7$ $\quad \beta = B(-2) = (-2)^2 + 4 \times (-2) + 7$

$\beta = 3$

$B = (x+2)^2 + 3$ *forme canonique : $a > 0$ et $\beta > 0$, même signe*

$(x+2)^2 + 3$ est une *somme*, pas une différence de deux carrés. Un carré est positif, donc $(x+2)^2 + 3 \geqslant 3$: B ne vaut jamais 0. *un produit de facteurs du premier degré, lui, s'annulerait*

Le trinôme B ne se factorise pas. *on répond à la question par une phrase*

C

$C = 2x^2 + x - 3$: $a = 2$, $b = 1$ et $c = -3$.

$\alpha = -\dfrac{1}{2 \times 2} = -\dfrac{1}{4}$ $\quad \alpha = -\dfrac{b}{2a}$

$\beta = 2 \times \dfrac{1}{16} - \dfrac{1}{4} - 3$ $\quad \beta = C\left(-\dfrac{1}{4}\right) ; \left(-\dfrac{1}{4}\right)^2 = \dfrac{1}{16}$

$\beta = \dfrac{1}{8} - \dfrac{1 \times 2}{4 \times 2} - \dfrac{3 \times 8}{1 \times 8}$ $\quad \dfrac{2}{16} = \dfrac{1}{8}$ *; même dénominateur 8*

$\beta = -\dfrac{25}{8}$ $\quad 1 - 2 - 24 = -25$

$C = 2\left(x + \dfrac{1}{4}\right)^2 - \dfrac{25}{8}$ *forme canonique : $a > 0$ et $\beta < 0$*

$C = 2\left[\left(x + \dfrac{1}{4}\right)^2 - \dfrac{25}{16}\right]$ *2 en facteur :* $-\dfrac{25}{8} = 2 \times \left(-\dfrac{25}{16}\right)$

$C = 2\left[\left(x + \dfrac{1}{4}\right)^2 - \left(\dfrac{5}{4}\right)^2\right]$ $\quad \dfrac{25}{16} = \left(\dfrac{5}{4}\right)^2$ *: forme $u^2 - v^2$*

$C = 2\left(x + \dfrac{1}{4} - \dfrac{5}{4}\right)\left(x + \dfrac{1}{4} + \dfrac{5}{4}\right)$ $(u - v)(u + v)$

$C = 2(x-1)\left(x + \dfrac{3}{2}\right)$ $\quad \dfrac{1-5}{4} = -1$ *et* $\dfrac{1+5}{4} = \dfrac{3}{2}$

$C = (x-1)(2x+3)$ *le 2 entre dans la seconde parenthèse*

→ *On met a en facteur dans la forme canonique* avant *d'utiliser $u^2 - v^2$: le crochet commence alors par un carré seul. Contrôle : $(x-1)(2x+3) = 2x^2 + 3x - 2x - 3$, soit $2x^2 + x - 3$.*

D

$D = -x^2 - 2x - 3$: $a = -1$, $b = -2$ et $c = -3$.

$\alpha = -\dfrac{-2}{2 \times (-1)} = -1$ $\quad -\dfrac{-2}{-2}$: *résultat négatif*

$\beta = -1 + 2 - 3$ $\quad \beta = D(-1) = -(-1)^2 - 2 \times (-1) - 3$

$\beta = -2$

$D = -(x+1)^2 - 2$ $\quad$ *forme canonique : $a < 0$ et $\beta < 0$, même signe*

$D = -\left[(x+1)^2 + 2\right]$ $\quad -1$ *en facteur : les signes changent*

Le crochet est une somme, pas de la forme $u^2 - v^2$; il vaut au moins 2, donc $D \leqslant -2$: D ne s'annule jamais et ne se factorise pas. *a et β de même signe*

Exercice 06 — Trois formes d'un même trinôme

1)

$f(x) = 2x^2 - 12x + 10$: $a = 2$, $b = -12$ et $c = 10$.

$\alpha = -\dfrac{-12}{2 \times 2} = 3$ $\quad \alpha = -\dfrac{b}{2a}$

$\beta = f(3) = 18 - 36 + 10$ $\quad 2 \times 3^2 - 12 \times 3 + 10$

$\beta = -8$

Forme canonique : $f(x) = 2(x-3)^2 - 8$. *a devant le carré*

2)

$a = 2 > 0$ et $\beta = -8 < 0$: signes contraires, la forme canonique se factorise. *méthode 2*

$f(x) = 2\left[(x-3)^2 - 4\right]$ $\quad 2$ *en facteur :* $-8 = 2 \times (-4)$

$f(x) = 2\left[(x-3)^2 - 2^2\right]$ $\quad$ *forme $u^2 - v^2$ dans le crochet*

$f(x) = 2(x-3-2)(x-3+2)$ $\quad (u-v)(u+v)$

$f(x) = 2(x-5)(x-1)$ $\quad$ *on réduit*

3)

On développe le produit des deux parenthèses, puis on multiplie par 2. *passage de la forme factorisée à la forme développée*

$f(x) = 2(x-5)(x-1)$ $\quad$ *on recopie*

$f(x) = 2\left(x^2 - x - 5x + 5\right)$ $\quad$ *double distributivité, entre parenthèses*

$f(x) = 2\left(x^2 - 6x + 5\right)$ $\quad$ *on réduit*

$f(x) = 2x^2 - 12x + 10$ $\quad$ *on distribue le 2*

On retrouve la forme développée de l'énoncé : les trois écritures sont bien égales.

4)

Pour chaque nombre, on choisit la forme où le calcul est immédiat.

$f(0) = 2 \times 0^2 - 12 \times 0 + 10$ $\quad$ *forme développée : les termes en x sont nuls*

$f(0) = 10$ $\quad$ *c'est le terme constant c*

$f(3) = 2(3-3)^2 - 8$ $\quad$ *forme canonique : en $\alpha = 3$, le carré est nul*

$f(3) = -8$ $\quad$ *c'est β*

$f(1) = 2(1-5)(1-1)$ $\quad$ *forme factorisée : le facteur $(x-1)$ est nul*

$f(1) = 0$ $\quad$ *1 est une valeur qui annule f*

→ *Chaque forme a son usage : la développée pour $f(0)$, la canonique pour $f(\alpha)$, la factorisée pour les valeurs qui annulent f.*

III — Équations du second degré

Exercice 07 — Factoriser plutôt que calculer Δ

Quand on voit un facteur commun ou une identité remarquable, on factorise directement, puis on utilise : un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

méthode 3, exemple d) : pas de discriminant

1)

$$\begin{aligned} 9x^2-4=0 &\iff (3x-2)(3x+2)=0 && u^2-v^2 \text{ avec } u=3x \text{ et } v=2\\ &\iff 3x-2=0 \text{ ou } 3x+2=0 && \text{produit nul}\\ &\iff x=\frac{2}{3} \text{ ou } x=-\frac{2}{3} \end{aligned}$$

$S=\left\{-\frac{2}{3};\frac{2}{3}\right\}$. *on range les solutions dans l'ordre croissant*

2)

$$\begin{aligned} x^2-6x=0 &\iff x(x-6)=0 && \text{facteur commun } x\\ &\iff x=0 \text{ ou } x-6=0 && \text{produit nul} \end{aligned}$$

$S=\{0;6\}$.

→ *Erreur fréquente : diviser par x et écrire $x=6$; on perd la solution 0.*

3)

$$\begin{aligned} 2x^2-18=0 &\iff 2\left(x^2-9\right)=0 && \text{facteur commun } 2\\ &\iff 2(x-3)(x+3)=0 && x^2-9=x^2-3^2\\ &\iff x=3 \text{ ou } x=-3 && \text{le facteur } 2 \text{ ne s'annule pas} \end{aligned}$$

$S=\{-3;3\}$.

4)

$$\begin{aligned} x^2-5=0 &\iff \left(x-\sqrt{5}\right)\left(x+\sqrt{5}\right)=0 && 5=\left(\sqrt{5}\right)^2 : \text{forme } u^2-v^2\\ &\iff x=\sqrt{5} \text{ ou } x=-\sqrt{5} && \text{produit nul} \end{aligned}$$

$S=\left\{-\sqrt{5};\sqrt{5}\right\}$.

5)

$$\begin{aligned} (3x-2)(x+5)=0 &\iff 3x-2=0 \text{ ou } x+5=0 && \text{déjà un produit : on ne développe surtout pas}\\ &\iff x=\frac{2}{3} \text{ ou } x=-5 \end{aligned}$$

$S=\left\{-5;\frac{2}{3}\right\}$.

6)

$$\begin{aligned} x^2-10x+25=0 &\iff (x-5)^2=0 && u^2-2uv+v^2 \text{ avec } u=x \text{ et } v=5\\ &\iff x-5=0 && \text{un carré est nul si et seulement si le nombre est nul} \end{aligned}$$

$S=\{5\}$. *une seule solution*

→ *Facteur commun, identité remarquable, produit déjà factorisé : calculer Δ donnerait le même résultat, mais ferait perdre du temps.*

Exercice 08 — Avec le discriminant

On écrit l'équation sous la forme $ax^2+bx+c=0$, on lit a, b, c, on calcule $\Delta = b^2-4ac$, et son signe donne le nombre de solutions. *méthode 3 et théorème 2*

1)

$x^2+x-12=0$: $a=1$, $b=1$ et $c=-12$.

$\Delta = 1^2-4\times 1\times(-12)$ $\quad \Delta = b^2-4ac$

$\Delta = 1+48$ $\quad -4\times(-12)=+48$

$\Delta = 49 = 7^2$ $\quad \Delta>0$ *: deux solutions*

$x_1 = \dfrac{-1-7}{2} = -4$ $\quad x_1 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$

$x_2 = \dfrac{-1+7}{2} = 3$ $\quad x_2 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$

$S=\{-4\,;3\}$. *contrôle :* $3^2+3-12=0$

2)

$x^2+3x+5=0$: $a=1$, $b=3$ et $c=5$.

$\Delta = 3^2-4\times 1\times 5$

$\Delta = 9-20=-11$ $\quad \Delta<0$ *: aucune solution réelle*

$S=\varnothing$. *on écrit l'ensemble vide, pas « $S=0$ »*

3)

$-x^2+6x-9=0$: $a=-1$, $b=6$ et $c=-9$.

$\Delta = 6^2-4\times(-1)\times(-9)$ $\quad (-1)\times(-9)=9$ *: on retire* 4×9

$\Delta = 36-36=0$ $\quad \Delta=0$ *: une solution (racine double)*

$x_0 = -\dfrac{6}{2\times(-1)} = 3$ $\quad x_0 = -\dfrac{b}{2a}$

$S=\{3\}$.

→ *Le trinôme vaut* $-\left(x^2-6x+9\right) = -(x-3)^2$ *: on pouvait factoriser directement.*

4)

L'inconnue s'appelle t : rien ne change. $a=1$, $b=-4$ et $c=-21$.

$\Delta = (-4)^2-4\times 1\times(-21)$ $\quad (-4)^2=16$*, avec les parenthèses*

$\Delta = 16+84$

$\Delta = 100 = 10^2$ $\quad \Delta>0$ *: deux solutions*

$t_1 = \dfrac{4+10}{2} = 7$ $\quad -b=4$

$t_2 = \dfrac{4-10}{2} = -3$

$S=\{-3\,;7\}$.

5)

On range d'abord les termes dans l'ordre ay^2+by+c : $2-y-3y^2=0 \iff -3y^2-y+2=0$. Donc $a=-3$, $b=-1$ et $c=2$. *a est le coefficient de y^2, quelle que soit sa place*

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times (-3) \times 2$

$\Delta = 1 + 24$

$\Delta = 25 = 5^2$ $\Delta > 0$: *deux solutions*

$y_1 = \dfrac{1+5}{-6} = -1$ $-b = 1$ *et* $2a = -6$

$y_2 = \dfrac{1-5}{-6} = \dfrac{2}{3}$ $\dfrac{-4}{-6} = \dfrac{2}{3}$

$S = \left\{-1\,;\dfrac{2}{3}\right\}$.

→ *Erreur fréquente : lire* $a = 2$ *parce que* 2 *est écrit en premier.*

6)

$-2x^2 + 5x + 1 = 0$: $a = -2$, $b = 5$ et $c = 1$.

$\Delta = 5^2 - 4 \times (-2) \times 1$

$\Delta = 25 + 8 = 33$ $\Delta > 0$, *mais* 33 *n'est pas un carré : on garde* $\sqrt{33}$

$x_1 = \dfrac{-5-\sqrt{33}}{-4} = \dfrac{5+\sqrt{33}}{4}$ *diviser par* -4 *: on change tous les signes*

$x_2 = \dfrac{-5+\sqrt{33}}{-4} = \dfrac{5-\sqrt{33}}{4}$

$S = \left\{\dfrac{5-\sqrt{33}}{4}\,;\dfrac{5+\sqrt{33}}{4}\right\}$. *valeurs exactes ; à la calculatrice,* $x_1 \simeq 2{,}69$ *et* $x_2 \simeq -0{,}19$ ($a < 0$ *: ici* $x_2 < x_1$)

Exercice 09 — Des racines carrées dans les coefficients

1)

$x^2 - 2\sqrt{5}\,x - 4 = 0$: $a = 1$, $b = -2\sqrt{5}$ et $c = -4$. *la méthode ne change pas avec des racines carrées*

$\Delta = \left(-2\sqrt{5}\right)^2 - 4 \times 1 \times (-4)$ $\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = 20 + 16$ $\left(-2\sqrt{5}\right)^2 = 4 \times 5 = 20$

$\Delta = 36 = 6^2$ $\Delta > 0$: *deux solutions*

$x_1 = \dfrac{2\sqrt{5}-6}{2} = \sqrt{5} - 3$ *on divise chaque terme par* 2

$x_2 = \dfrac{2\sqrt{5}+6}{2} = \sqrt{5} + 3$

$S = \left\{\sqrt{5}-3\,;\sqrt{5}+3\right\}$. $\sqrt{5} - 3 < 0 < \sqrt{5} + 3$

2)

$\sqrt{3}\,t^2 - 4t + \sqrt{3} = 0$: $a = \sqrt{3}$, $b = -4$ et $c = \sqrt{3}$.

$\Delta = (-4)^2 - 4 \times \sqrt{3} \times \sqrt{3}$

$\Delta = 16 - 12$ $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$

$\Delta = 4 = 2^2$ $\Delta > 0$: *deux solutions*

$t_1 = \dfrac{4-2}{2\sqrt{3}} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ *on simplifie par 2*

$t_1 = \dfrac{1 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ *sans racine au dénominateur*

$t_2 = \dfrac{4+2}{2\sqrt{3}} = \dfrac{3}{\sqrt{3}}$

$t_2 = \dfrac{\sqrt{3} \times \cancel{\sqrt{3}}}{\cancel{\sqrt{3}}} = \sqrt{3}$ $3 = \sqrt{3} \times \sqrt{3}$

$S = \left\{ \dfrac{\sqrt{3}}{3} ; \sqrt{3} \right\}$. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ *est aussi une réponse juste*

3)

$x^2 - (1+\sqrt{2})x + \sqrt{2} = 0$: $a = 1$, $b = -(1+\sqrt{2})$ et $c = \sqrt{2}$. *b est tout le facteur devant x, avec son signe*

$\Delta = (1+\sqrt{2})^2 - 4\sqrt{2}$ $b^2 = (1+\sqrt{2})^2$ *: le signe disparaît au carré*

$\Delta = 1 + 2\sqrt{2} + 2 - 4\sqrt{2}$ *identité remarquable*

$\Delta = 3 - 2\sqrt{2}$ $\Delta > 0$ *car* $2\sqrt{2} \simeq 2{,}83$

Pour calculer $\sqrt{\Delta}$, on cherche à écrire $3 - 2\sqrt{2}$ comme un carré : le « $-2\sqrt{2}$ » fait penser au double produit de $(\sqrt{2}-1)^2$. *c'est l'étape qui n'a rien d'automatique*

$(\sqrt{2}-1)^2 = 2 - 2\sqrt{2} + 1$ $(u-v)^2$ *avec* $u = \sqrt{2}$ *et* $v = 1$

$(\sqrt{2}-1)^2 = 3 - 2\sqrt{2}$ *c'est bien* Δ *; et* $\sqrt{2} - 1 > 0$*, donc* $\sqrt{\Delta} = \sqrt{2} - 1$

$x_1 = \dfrac{1 + \sqrt{2} - (\sqrt{2}-1)}{2} = \dfrac{2}{2}$ $-b = 1 + \sqrt{2}$*; les* $\sqrt{2}$ *s'éliminent*

$x_1 = 1$

$x_2 = \dfrac{1 + \sqrt{2} + (\sqrt{2}-1)}{2} = \dfrac{2\sqrt{2}}{2}$

$x_2 = \sqrt{2}$

$S = \{1 ; \sqrt{2}\}$. *contrôle :* $1 - (1+\sqrt{2}) + \sqrt{2} = 0$

4)

On range : $4x - x^2 - 5 = 0 \iff -x^2 + 4x - 5 = 0$, donc $a = -1$, $b = 4$ et $c = -5$. *même piège qu'à l'exercice 8, question 5)*

$\Delta = 4^2 - 4 \times (-1) \times (-5)$

$\Delta = 16 - 20 = -4$ $\Delta < 0$ *: aucune solution*

$S = \varnothing$.

5)

L'équation est de degré 3 : pas de discriminant. Mais x est en facteur dans chaque terme. *on se ramène à un produit nul*

$x^3 + 2x^2 - 15x = 0 \iff x(x^2 + 2x - 15) = 0$ *facteur commun x*

$\iff x = 0$ ou $x^2 + 2x - 15 = 0$ *produit nul*

$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-15)$ *pour $x^2 + 2x - 15 = 0$*

$\Delta = 64 = 8^2$

$x_1 = \dfrac{-2-8}{2} = -5$

$x_2 = \dfrac{-2+8}{2} = 3$

$S = \{-5\,;0\,;3\}$. *trois solutions : on n'oublie pas 0*

6)

Pas besoin de développer : $(3x+2)^2 \geqslant 0$ pour tout nombre réel x, donc $(3x+2)^2 + 1 \geqslant 1$. Le membre de gauche ne vaut jamais 0. *un carré est positif*

$S = \varnothing$.

→ *En développant, on obtient $9x^2 + 12x + 5 = 0$ et $\Delta = 144 - 180 = -36 < 0$: même conclusion, en plus long. En 5) et 6), regarder la forme de l'équation avant de calculer.*

Exercice 10 — Une parabole et une droite

1)

Parabole $y = x^2$: on place quelques points, $(0\,;0)$, $(1\,;1)$, $(-1\,;1)$, $(2\,;4)$, $(-2\,;4)$ et $(3\,;9)$. *courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées*

Droite $y = 2x + 3$: deux points suffisent, $(0\,;3)$ et $(3\,;9)$. *ordonnée à l'origine 3, coefficient directeur 2*



2)

Un point $M(x\,;y)$ est commun aux deux courbes quand $y = x^2$ *et* $y = 2x + 3$, c'est-à-dire quand $x^2 = 2x + 3$. *même ordonnée pour la même abscisse*

$x^2 = 2x + 3 \iff x^2 - 2x - 3 = 0$ *on passe tout dans le membre de gauche*

Les solutions de $x^2 - 2x - 3 = 0$ sont donc les abscisses des points communs. Sur la figure, il y a deux points communs : l'équation a deux solutions, qu'on lit -1 et 3. *une lecture graphique se vérifie ensuite par le calcul*

3)

$a = 1$, $b = -2$ et $c = -3$.

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3)$

$\Delta = 4 + 12 = 16$ *$\Delta > 0$: deux solutions, comme sur la figure*

$x_1 = \dfrac{2-4}{2} = -1$

$x_2 = \dfrac{2+4}{2} = 3$

$S = \{-1\,;3\}$: la lecture est confirmée. *contrôle : $(-1)^2 = 1$ et $2 \times (-1) + 3 = 1$; $3^2 = 9$ et $2 \times 3 + 3 = 9$*

Exercice 11 — Un programme Python

1)

`d = b*b - 4*a*c` calcule $b^2 - 4ac$: `d` est le discriminant Δ. *`b*b` est b^2*

Si `d < 0`, la fonction renvoie la liste vide `[]` : aucune solution. Si `d == 0`, elle renvoie la seule solution $-\dfrac{b}{2a}$. Sinon, elle calcule $r = \sqrt{\Delta}$ et renvoie les deux solutions $\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$. *ce sont exactement les trois cas du théorème 2*

2)

On entre a, b et c de chaque équation, une fois ordonnée. *en 5), on tape `racines(-3, -1, 2)`, pas `racines(2, -1, -3)`*

`racines(1, 1, -12)` renvoie `[-4.0, 3.0]` *1)*

`racines(1, 3, 5)` renvoie `[]` *2) : aucune solution*

`racines(-1, 6, -9)` renvoie `[3.0]` *3) : une solution*

`racines(1, -4, -21)` renvoie `[-3.0, 7.0]` *4)*

`racines(-3, -1, 2)` renvoie `[0.666..., -1.0]` *5) : 0,666… $\simeq \dfrac{2}{3}$*

`racines(-2, 5, 1)` renvoie `[2.686..., -0.186...]` *6) : valeurs approchées*

On retrouve les résultats obtenus à la main ; en 6), $\dfrac{5+\sqrt{33}}{4} \simeq 2{,}686$ et $\dfrac{5-\sqrt{33}}{4} \simeq -0{,}186$. *le programme donne des valeurs approchées, la main des valeurs exactes*

→ *Quand $a < 0$, le programme range les solutions dans l'ordre décroissant : diviser par $2a < 0$ inverse l'ordre.*

3)

Avec $a = 0$, $b = 3$ et $c = -12$: `d` vaut $9 - 0 = 9 > 0$, et le programme calcule $\dfrac{-3-3}{2\times 0}$. Python s'arrête sur une erreur de division par zéro (`ZeroDivisionError`). *on ne divise jamais par 0*

Avec $a = 0$, l'équation $3x - 12 = 0$ n'est pas du second degré : les formules du discriminant ne s'appliquent pas. Elle se résout directement : $3x - 12 = 0 \iff x = 4$. *un trinôme exige $a \neq 0$ (définition 1)*

4)

`racines(1, 6, 9)` renvoie `[-3.0]` : $\Delta = 36 - 36 = 0$ est calculé exactement. *nombres entiers : calcul exact*

$0{,}2(x+3)^2$ a aussi la racine double -3 : on attendait `[-3.0]`. Le programme renvoie pourtant `[]`. $\Delta = 1{,}2^2 - 4\times 0{,}2\times 1{,}8 = 0$ *en théorie*

L'ordinateur enregistre 0,2 ; 1,2 et 1,8 en valeur *approchée* (en binaire) : `d` vaut environ $-2{,}2\times 10^{-16}$ au lieu de 0. Le test `d < 0` est alors vrai, et le programme conclut à tort qu'il n'y a pas de solution. *une erreur minuscule suffit à changer le signe d'un nombre nul*

→ *Un test d'égalité `d == 0` sur des nombres à virgule calculés est fragile ; on teste plutôt si `d` est très proche de 0, par exemple `abs(d) < 1e-12`. Le résultat exact peut dépendre de la machine.*

IV — Factorisation du trinôme

Exercice 12 — Factoriser un trinôme

On cherche les racines avec le discriminant, puis on écrit $a(x-x_1)(x-x_2)$, sans oublier a devant. *méthode 4 et théorème 3*

1)

$f(x) = x^2 + 3x - 10$: $a = 1$, $b = 3$ et $c = -10$.

$\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-10)$

$\Delta = 9 + 40$

$\Delta = 49 = 7^2$ $\Delta > 0$: *deux racines, f se factorise*

$x_1 = \dfrac{-3-7}{2} = -5$

$x_2 = \dfrac{-3+7}{2} = 2$

$f(x) = \big(x-(-5)\big)(x-2)$ $a(x-x_1)(x-x_2)$ *avec* $a=1$

$f(x) = (x+5)(x-2)$ $x-(-5) = x+5$

Contrôle : le terme constant de $(x+5)(x-2)$ est $5 \times (-2) = -10$, c'est bien c. *$a\,x_1x_2$ doit valoir c*

2)

$g(x) = 3x^2 - 10x + 3$: $a = 3$, $b = -10$ et $c = 3$.

$\Delta = (-10)^2 - 4 \times 3 \times 3$

$\Delta = 100 - 36$

$\Delta = 64 = 8^2$ $\Delta > 0$: *deux racines*

$x_1 = \dfrac{10-8}{6} = \dfrac{1}{3}$ $-b = 10$ *et* $2a = 6$

$x_2 = \dfrac{10+8}{6} = 3$

$g(x) = 3\left(x - \dfrac{1}{3}\right)(x-3)$ *on n'oublie pas $a = 3$ devant*

$g(x) = (3x-1)(x-3)$ *le 3 entre dans la première parenthèse :* $3\left(x-\dfrac{1}{3}\right) = 3x-1$

Contrôle : terme constant $(-1) \times (-3) = 3 = c$.

3)

$h(x) = -2x^2 + 3x + 5$: $a = -2$, $b = 3$ et $c = 5$.

$\Delta = 3^2 - 4 \times (-2) \times 5$

$\Delta = 9 + 40$

$\Delta = 49 = 7^2$ $\Delta > 0$: *deux racines*

$x_1 = \dfrac{-3-7}{-4} = \dfrac{5}{2}$ $2a = -4$; $\dfrac{-10}{-4} = \dfrac{5}{2}$

$x_2 = \dfrac{-3+7}{-4} = -1$ $a < 0$: *ici* $x_2 < x_1$

$h(x) = -2\left(x - \dfrac{5}{2}\right)(x+1)$ $a = -2$ *devant ;* $x-(-1) = x+1$

$h(x) = -(2x-5)(x+1)$ $-2 = -1 \times 2$: *le 2 entre dans la première parenthèse*

Contrôle : terme constant $-2 \times \dfrac{5}{2} \times (-1) = 5 = c$. *$a\,x_1x_2 = c$*

4)

Les coefficients sont des fractions : on met d'abord $a = -\dfrac{1}{3}$ en facteur. La parenthèse a alors des coefficients entiers, et les mêmes racines. *comme pour la forme canonique quand $a \neq 1$*

$k(x) = -\dfrac{1}{3}x^2 + \dfrac{1}{3}x + 2$ *on recopie*

$k(x) = -\dfrac{1}{3}(x^2 - x - 6)$ $\dfrac{1}{3}x = -\dfrac{1}{3} \times (-x)$ *et* $2 = -\dfrac{1}{3} \times (-6)$

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6)$ *pour $x^2 - x - 6$*

$\Delta = 25 = 5^2$

$x_1 = \dfrac{1-5}{2} = -2$

$x_2 = \dfrac{1+5}{2} = 3$

$k(x) = -\dfrac{1}{3}(x+2)(x-3)$ $x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3)$

Contrôle : terme constant $-\dfrac{1}{3} \times 2 \times (-3) = 2 = c$.

→ Erreur fréquente : écrire $(x - x_1)(x - x_2)$ sans le facteur a. Le contrôle par le terme constant la détecte : sans a, en 3), on trouverait $-\frac{5}{2}$ au lieu de 5.

Exercice 13 — Factoriser, ou prouver que c'est impossible

Si $\Delta < 0$, le trinôme n'a pas de racine et ne se factorise pas : c'est la preuve demandée. Une identité remarquable se repère avant tout calcul. *théorème 3*

A

$A = x^2 + 2x + 2$: $a = 1$, $b = 2$ et $c = 2$.

$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 2$

$\Delta = 4 - 8 = -4$ *$\Delta < 0$: aucune racine*

Le trinôme A ne se factorise pas. *on cite le signe de Δ : c'est la démonstration*

B

$B = x^2 + 8x + 16$ $x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2$

$B = (x+4)^2$ *$(u+v)^2$: pas de Δ*

Avec le discriminant : $\Delta = 64 - 64 = 0$ et $x_0 = -4$, donc $B = (x+4)^2$. *même résultat, plus long*

C

$C = 3x^2 - 5x + 2$: $a = 3$, $b = -5$ et $c = 2$.

$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 3 \times 2$

$\Delta = 25 - 24 = 1$ *$\Delta > 0$: deux racines*

$x_1 = \dfrac{5-1}{6} = \dfrac{2}{3}$

$x_2 = \dfrac{5+1}{6} = 1$

$C = 3\left(x - \dfrac{2}{3}\right)(x-1)$ *$a = 3$ devant*

$C = (3x-2)(x-1)$ *le 3 entre dans la première parenthèse*

D

$D = -x^2 + 4x - 7$: $a = -1$, $b = 4$ et $c = -7$.

$\Delta = 4^2 - 4 \times (-1) \times (-7)$ $(-1) \times (-7) = 7$

$\Delta = 16 - 28 = -12$ $\Delta < 0$

Le trinôme D ne se factorise pas.

E

$E = 9x^2 + 12x + 4$ $(3x)^2 + 2 \times 3x \times 2 + 2^2$

$E = (3x+2)^2$ *$(u+v)^2$ avec $u = 3x$ et $v = 2$*

F

$F = 2x^2 + 3x + 1$: $a = 2$, $b = 3$ et $c = 1$.

$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times 1$

$\Delta = 9 - 8 = 1$

$x_1 = \dfrac{-3-1}{4} = -1$

$x_2 = \dfrac{-3+1}{4} = -\dfrac{1}{2}$

$F = 2(x+1)\left(x + \dfrac{1}{2}\right)$ *$a = 2$ devant*

$F = (x+1)(2x+1)$ *le 2 entre dans la seconde parenthèse*

→ *« Démontrer qu'il ne se factorise pas » : un calcul de $\Delta < 0$ et la phrase de conclusion suffisent ; ne pas se contenter de « je n'y arrive pas ».*

Exercice 14 — Simplifier un quotient

On écrit d'abord l'ensemble de définition (dénominateur non nul), puis on factorise pour faire apparaître un facteur commun en haut et en bas. *on ne simplifie que des facteurs*

1)

$x + 3 = 0 \iff x = -3$, donc $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$. *valeur interdite*

Numérateur $x^2 + x - 6$: $a = 1$, $b = 1$ et $c = -6$.

$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-6)$

$\Delta = 25 = 5^2$

$x_1 = \dfrac{-1-5}{2} = -3$ *la valeur interdite est aussi racine du numérateur*

$x_2 = \dfrac{-1+5}{2} = 2$

$A(x) = \dfrac{\cancel{(x+3)}(x-2)}{\cancel{x+3}}$ $x^2 + x - 6 = (x+3)(x-2)$

$A(x) = x - 2$ *pour $x \neq -3$*

2)

$x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$ s'annule en 1 et en -1, donc $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\,;1\}$. $u^2 - v^2$

Numérateur $3x^2 + x - 2$: $a = 3$, $b = 1$ et $c = -2$.

$\Delta = 1^2 - 4 \times 3 \times (-2)$

$\Delta = 25 = 5^2$

$x_1 = \dfrac{-1-5}{6} = -1$

$x_2 = \dfrac{-1+5}{6} = \dfrac{2}{3}$

$3x^2 + x - 2 = 3(x+1)\left(x - \dfrac{2}{3}\right)$ *$a = 3$ devant*

$3x^2 + x - 2 = (x+1)(3x-2)$ *le 3 entre dans la seconde parenthèse*

$B(x) = \dfrac{\cancel{(x+1)}(3x-2)}{(x-1)\cancel{(x+1)}}$ *facteur commun $x + 1$*

$B(x) = \dfrac{3x-2}{x-1}$ *pour $x \in D$*

→ L'égalité simplifiée n'est vraie que sur D : en 1), $A(-3)$ n'existe pas, alors que $x-2$ vaut -5 en -3. Erreur fréquente : « simplifier » des termes, comme $\frac{x^2+x-6}{x+3}$ en barrant les x.

V — Somme et produit des racines

Exercice 15 — Une racine connue (1)

1)

$(-2)^2+5\times(-2)+6=4-10+6$ *on remplace x par -2*

$(-2)^2+5\times(-2)+6=0$

-2 est solution de l'équation. *une valeur est solution si elle rend l'égalité vraie*

2)

$a=1$, $b=5$ et $c=6$. *théorème 4*

$S=-\dfrac{b}{a}=-5$ *attention au signe « − » de la formule*

$P=\dfrac{c}{a}=6$

3)

$x_2=S-x_1$ *$x_1+x_2=S$*

$x_2=-5-(-2)$ *on retranche -2 : parenthèses*

$x_2=-3$

Contrôle : $(-2)\times(-3)=6$, c'est bien P. Les solutions sont -3 et -2. *le produit confirme le calcul fait avec la somme*

Exercice 16 — Une racine connue (2)

1)

$3^2-7\times3+12=9-21+12$ *on remplace x par 3*

$3^2-7\times3+12=0$

3 est solution.

2)

$a=1$, $b=-7$ et $c=12$: $S=-\dfrac{-7}{1}=7$ et $P=\dfrac{12}{1}=12$.

3)

$x_2=S-x_1$

$x_2=7-3=4$

Contrôle : $3\times4=12=P$. Les solutions sont 3 et 4.

Exercice 17 — Racine évidente, puis somme

On essaie 1, puis -1, puis 2… de tête ; une fois x_1 trouvée, $x_2=S-x_1$ avec $S=-\dfrac{b}{a}$. *méthode 5*

1)

$1^2-6\times1+5=0$ *$x_1=1$ est racine évidente*

$S=-\dfrac{-6}{1}=6$ *$S=-\dfrac{b}{a}$*

$x_2=6-1=5$ *$x_2=S-x_1$*

Contrôle : $1 \times 5 = 5 = \dfrac{c}{a}$. Les racines sont 1 et 5.

2)

$4 \times 1^2 + 1 - 5 = 0$ $\quad x_1 = 1$

$$S = -\frac{1}{4}$$

$$x_2 = -\frac{1}{4} - \frac{1 \times 4}{1 \times 4} \quad x_2 = S - 1 \text{ ; même dénominateur}$$

$$x_2 = -\frac{5}{4}$$

Contrôle : $1 \times \left(-\dfrac{5}{4}\right) = -\dfrac{5}{4} = \dfrac{c}{a}$.

3)

$7 \times 1^2 - 9 \times 1 + 2 = 0$ $\quad x_1 = 1$

$$S = -\frac{-9}{7} = \frac{9}{7}$$

$$x_2 = \frac{9}{7} - \frac{1 \times 7}{1 \times 7}$$

$$x_2 = \frac{2}{7}$$

Contrôle : $1 \times \dfrac{2}{7} = \dfrac{2}{7} = \dfrac{c}{a}$.

4)

$3 \times 1^2 + 8 \times 1 + 5 = 16$ $\quad 1$ *ne convient pas*

$3 \times (-1)^2 + 8 \times (-1) + 5 = 0$ $\quad x_1 = -1$

$$S = -\frac{8}{3}$$

$$x_2 = -\frac{8}{3} - (-1) \quad \text{on retranche } -1$$

$$x_2 = -\frac{8}{3} + \frac{1 \times 3}{1 \times 3}$$

$$x_2 = -\frac{5}{3}$$

Contrôle : $(-1) \times \left(-\dfrac{5}{3}\right) = \dfrac{5}{3} = \dfrac{c}{a}$.

→ *En remplaçant x par 1, on obtient $a + b + c$: si $a + b + c = 0$, alors 1 est racine. En remplaçant par -1, on obtient $a - b + c$: si $a - b + c = 0$, alors -1 est racine.*

Exercice 18 — Sans discriminant

1)

$1 - 10 + 9 = 0$ $\quad x_1 = 1$ *est racine évidente*

$S = 10$ $\quad S = -\dfrac{b}{a}$

$x_2 = 10 - 1 = 9$

Contrôle : $1 \times 9 = 9 = \dfrac{c}{a}$. Les solutions sont 1 et 9.

2)

$$-2+3+5=6 \qquad 1 \text{ ne convient pas}$$

$$-2\times(-1)^2+3\times(-1)+5=0 \qquad x_1=-1$$

$$S=-\frac{3}{-2}=\frac{3}{2}$$

$$x_2=\frac{3}{2}+\frac{1\times 2}{1\times 2} \qquad x_2=S-(-1)=S+1$$

$$x_2=\frac{5}{2}$$

Contrôle : $(-1)\times\frac{5}{2}=-\frac{5}{2}=\frac{5}{-2}$. Les solutions sont -1 et $\frac{5}{2}$. $\frac{c}{a}=\frac{5}{-2}$

3)

1 ne convient pas ($1+4-12=-7$), -1 non plus ($1-4-12=-15$) ; 2 convient : $4+8-12=0$. *on essaie dans l'ordre 1 ; −1 ; 2…*

$S=-4$

$x_2=-4-2=-6$

Contrôle : $2\times(-6)=-12=\frac{c}{a}$. Les solutions sont -6 et 2.

4)

$1-7+6=0$ $x_1=-1 : (-1)^2+7\times(-1)+6$

$S=-7$

$x_2=-7-(-1)=-6$

Contrôle : $(-1)\times(-6)=6=\frac{c}{a}$. Les solutions sont -6 et -1.

5)

1 ; -1 ; 2 et -2 ne conviennent pas ; 3 convient : $9-27+18=0$. *on continue les essais*

$S=9$

$x_2=9-3=6$

Contrôle : $3\times 6=18=\frac{c}{a}$. Les solutions sont 3 et 6. *deux nombres de somme 9 et de produit 18*

6)

Le $\sqrt{2}$ de l'équation invite à essayer $\sqrt{2}$: $x_1=\sqrt{2}$

$\left(\sqrt{2}\right)^2+\sqrt{2}\times\sqrt{2}-4=2+2-4=0$.

$S=-\sqrt{2}$ $a=1$ *et* $b=\sqrt{2}$

$x_2=-\sqrt{2}-\sqrt{2}$

$x_2=-2\sqrt{2}$

Contrôle : $\sqrt{2}\times\left(-2\sqrt{2}\right)=-4=\frac{c}{a}$. Les solutions sont $-2\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$.

→ Quand aucune valeur simple ne marche après quelques essais, on revient au discriminant : la méthode 5 est un raccourci, pas une obligation.

Exercice 19 — Calculer sans résoudre

1)

$2x^2 - 9x + 4 = 0$: $a = 2$, $b = -9$ et $c = 4$.

$\Delta = (-9)^2 - 4 \times 2 \times 4$

$\Delta = 81 - 32 = 49$ $\quad$ $\Delta > 0$: *les deux racines existent*

$S = -\dfrac{-9}{2} = \dfrac{9}{2}$ $\quad$ $S = -\dfrac{b}{a}$

$P = \dfrac{4}{2} = 2$ $\quad$ $P = \dfrac{c}{a}$

2)

$P = 2 \neq 0$, donc aucune racine n'est nulle : on peut diviser par x_1 et x_2.

$\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} = \dfrac{1 \times x_2}{x_1 \times x_2} + \dfrac{1 \times x_1}{x_2 \times x_1}$ $\quad$ *même dénominateur* x_1x_2

$\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} = \dfrac{x_1 + x_2}{x_1x_2}$ $\quad$ *on reconnaît S en haut et P en bas*

$\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} = \dfrac{9}{2} \times \dfrac{1}{2}$ $\quad$ $\dfrac{S}{P}$ *; diviser par 2, c'est multiplier par* $\dfrac{1}{2}$

$\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} = \dfrac{9}{4}$

3)

$S^2 = (x_1 + x_2)^2$

$S^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$ $\quad$ *identité remarquable*

$x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2P$ $\quad$ *on isole* $x_1^2 + x_2^2$ *;* $x_1x_2 = P$

$x_1^2 + x_2^2 = \dfrac{81}{4} - \dfrac{4 \times 4}{1 \times 4}$ $\quad$ $S^2 = \dfrac{81}{4}$ *et* $2P = 4$

$x_1^2 + x_2^2 = \dfrac{65}{4}$

→ *Contrôle (non demandé) : les racines sont* $\frac{1}{2}$ *et* 4 *;* $2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$ *et* $\frac{1}{4} + 16 = \frac{65}{4}$.

Exercice 20 — Signe des racines

On vérifie d'abord que $\Delta > 0$. Si $P < 0$, le produit de deux nombres est négatif : ils sont de signes contraires. Si $P > 0$, ils ont le même signe, et c'est celui de leur somme S. $\quad$ *règle des signes d'un produit*

1)

$\Delta = 81 - 56 = 25$ $\quad$ $\Delta > 0$ *: deux racines*

$P = 14$ $\quad$ $P > 0$ *: même signe*

$S = 9$ $\quad$ $S > 0$ *: ce signe commun est +*

contrôle : ce sont 2 et 7

Deux racines positives.

2)

$\Delta = 4 + 60 = 64$ $\quad$ $\Delta > 0$

$P = -15$ $\quad$ $P < 0$ *: signes contraires*

contrôle : -5 *et* 3 *;* S *est inutile ici*

Deux racines de signes contraires.

3)

$\Delta = 100 - 36 = 64$ $\quad \Delta > 0$

$P = \dfrac{3}{3} = 1$ $\quad P > 0$ *: même signe*

$S = -\dfrac{10}{3}$ $\quad S < 0$ *: ce signe commun est* $-$

contrôle : -3 *et* $-\frac{1}{3}$

Deux racines négatives.

VI — Signe du trinôme et inéquations

Exercice 21 — Tableau de signes

On cherche les racines, puis on applique le théorème 5 : avec deux racines, le trinôme a le signe de a à l'extérieur, le signe contraire entre elles. *sans racine : toujours le signe de a*

A

$2^2 - 6 \times 2 + 8 = 0$ $\quad x_1 = 2$ *est racine évidente (1 ne convient pas)*

$x_2 = 6 - 2 = 4$ $\quad$ *somme des racines* $-\dfrac{b}{a} = 6$

$a = 1 > 0$: positif à l'extérieur de 2 et 4, négatif entre.

x	$-\infty$		2		4		$+\infty$
$x^2 - 6x + 8$		$+$	0	$-$	0	$+$	

B

$-3 + 9 - 6 = 0$ $\quad x_1 = 1 : a + b + c = 0$

$S = -\dfrac{9}{-3} = 3$

$x_2 = 3 - 1 = 2$

$a = -3 < 0$: négatif à l'extérieur de 1 et 2, positif entre.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$-3x^2 + 9x - 6$		$-$	0	$+$	0	$-$	

C

$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 6$

$\Delta = 16 - 24 = -8$ $\quad \Delta < 0$ *: aucune racine*

Le trinôme a toujours le signe de $a = 1 > 0$. *une seule case dans le tableau*

x	$-\infty$		$+\infty$
$x^2 - 4x + 6$		$+$	

D

$\Delta = (-4)^2 - 4 \times (-1) \times (-4)$

$\Delta = 16 - 16 = 0$ $\quad$ *une racine double*

$x_0 = -\dfrac{-4}{2 \times (-1)} = -2$ $\quad x_0 = -\dfrac{b}{2a}$

$-x^2-4x-4=-(x+2)^2$: du signe de $a=-1<0$, nul en -2. *un carré précédé d'un « − » est négatif*

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$-x^2-4x-4$		$-$	0	$-$	

Exercice 22 — Inéquations du second degré

On cherche les racines, on en déduit le signe du trinôme (théorème 5), puis on lit les x qui conviennent. Crochets ouverts pour $<$ ou $>$, fermés aux racines pour $\leqslant$ ou $\geqslant$. *méthode 6*

1)

$x^2-7x+10>0$: $a=1$, $b=-7$ et $c=10$.

$\Delta=49-40=9=3^2$

$x_1=\dfrac{7-3}{2}=2$

$x_2=\dfrac{7+3}{2}=5$

x	$-\infty$		2		5		$+\infty$
$x^2-7x+10$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$S=]-\infty;2[\cup]5;+\infty[$. *$a>0$: positif à l'extérieur ; $>$ strict, racines exclues*

2)

4 est racine évidente ($16+8-24=0$) ; la somme des racines vaut -2, donc l'autre est $-2-4=-6$.

$S=]-6;4[$. *$a=1>0$: négatif entre les racines*

3)

$p^2-p-30\leqslant 0$: $a=1$, $b=-1$ et $c=-30$. *l'inconnue est p*

$\Delta=1+120=121=11^2$

$p_1=\dfrac{1-11}{2}=-5$

$p_2=\dfrac{1+11}{2}=6$

$S=[-5;6]$. *$a>0$: négatif entre les racines ; $\leqslant$: racines comprises*

4)

$\Delta=3^2-4\times1\times4$

$\Delta=9-16=-7$ *$\Delta<0$: aucune racine*

Le trinôme a toujours le signe de $a=1>0$: il n'est jamais négatif. $S=\varnothing$.

5)

$2x^2-12x+18=2\left(x^2-6x+9\right)$ *facteur commun 2*

$2x^2-12x+18=2(x-3)^2$ *identité remarquable*

$2(x-3)^2$ est strictement positif, sauf en 3 où il est nul. *>0 strict : on retire seulement 3*

$S=\mathbb{R}\setminus\{3\}$.

6)

$-3x^2+2x+2>0$: $a=-3$, $b=2$ et $c=2$.

$\Delta = 4+24 = 28$ $\qquad \sqrt{28}=\sqrt{4\times 7}=2\sqrt{7}$

$x_1 = \dfrac{-2-2\sqrt{7}}{-6} = \dfrac{1+\sqrt{7}}{3}$ *on divise haut et bas par -2*

$x_2 = \dfrac{-2+2\sqrt{7}}{-6} = \dfrac{1-\sqrt{7}}{3}$

$S = \left]\dfrac{1-\sqrt{7}}{3}\,;\dfrac{1+\sqrt{7}}{3}\right[$. *$a<0$: positif entre les racines ; $x_1\simeq 1{,}22$ et $x_2\simeq -0{,}55$*

→ *En 4) et 5), le trinôme ne change pas de signe : c'est le signe de a qui décide.*

Exercice 23 — Position d'une parabole et d'une droite

1)

$f(x)=4x+2 \iff x^2+2x+3=4x+2$ *on remplace $f(x)$*

$\iff x^2-2x+1=0$ *tout dans le membre de gauche*

$\iff (x-1)^2=0$ *identité remarquable*

$\iff x=1$

L'équation a une seule solution : $\mathcal{C}_f$ et (D) ont un seul point commun, d'abscisse 1 et d'ordonnée $4\times 1+2=6$, le point $(1\,;6)$. *contrôle : $f(1)=1+2+3=6$*

2)

$f(x)-(4x+2)=x^2+2x+3-4x-2$ *parenthèses : on retranche les deux termes*

$f(x)-(4x+2)=x^2-2x+1$ *on réduit*

$f(x)-(4x+2)=(x-1)^2$ *identité remarquable*

Un carré est positif : $f(x)-(4x+2)$ est positif ou nul, nul seulement en 1.

3)

Pour tout nombre réel x, $f(x)\geqslant 4x+2$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de (D), et elles se touchent au seul point $(1\,;6)$. *signe de la différence positif : la courbe de f est au-dessus*

→ *La droite touche la parabole en un point sans la traverser : c'est le cas $\Delta=0$ de l'équation $f(x)=4x+2$.*

VII — Représentation graphique

Exercice 24 — Sommet, racines, tracé

Pour chaque trinôme : signe de a (orientation), α et β (sommet), racines (points sur l'axe des abscisses), puis tableau de valeurs par pas de 1 sur l'intervalle de l'énoncé. *méthode 7*

A

$a = 1 > 0$ *parabole tournée vers le haut*

$\alpha = -\dfrac{4}{2} = -2$ $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$

$\beta = 4 - 8 + 3$ $\beta = A(-2) = (-2)^2 + 4 \times (-2) + 3$

$\beta = -1$ *sommet* $S(-2\,;-1)$

$\Delta = 16 - 12 = 4$ $\Delta > 0$ *: deux racines*

$x_1 = \dfrac{-4-2}{2} = -3$

$x_2 = \dfrac{-4+2}{2} = -1$

Vers le haut, sommet $S(-2\,;-1)$, racines -3 et -1.

$\alpha = -2$ est bien le milieu de -3 et -1

x	-4	-3	-2	-1	0
$A(x)$	3	0	-1	0	3

B

$a = -1 < 0$ *tournée vers le bas*

$\alpha = -\dfrac{4}{-2} = 2$

$\beta = -4 + 8 - 3$ $\beta = B(2)\,; -2^2 = -4$

$\beta = 1$ *sommet* $S(2\,;1)$

$\Delta = 16 - 12 = 4$ $\Delta = 4^2 - 4 \times (-1) \times (-3)$

$x_1 = \dfrac{-4-2}{-2} = 3$

$x_2 = \dfrac{-4+2}{-2} = 1$

Vers le bas, sommet $S(2\,;1)$, racines 1 et 3.

x	0	1	2	3	4
$B(x)$	-3	0	1	0	-3

C

$a = 1 > 0$ *tournée vers le haut*

$\alpha = -\dfrac{-4}{2} = 2$

$\beta = 4 - 8 + 5$ $\beta = C(2)$

$\beta = 1$ *sommet* $S(2\,;1)$

$\Delta = 16 - 20 = -4$ $\Delta < 0$ *: la courbe ne coupe pas l'axe*

Vers le haut, sommet $S(2\,;1)$, aucune racine.

sans racine, la courbe ne coupe pas l'axe : le tableau donne les points

x	0	1	2	3	4
$C(x)$	5	2	1	2	5

D

$a = -2 < 0$ *tournée vers le bas*

$\alpha = -\dfrac{-4}{2\times(-2)} = -1$ $-\dfrac{-4}{-4}$ *: résultat négatif*

$\beta = -2+4$ $\beta = D(-1) = -2\times(-1)^2 - 4\times(-1)$

$\beta = 2$ *sommet* $S(-1\,;2)$

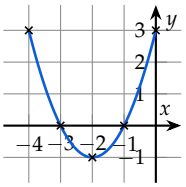
$-2x^2 - 4x = -2x(x+2)$ *pas de terme constant : facteur commun, pas de* Δ

produit nul

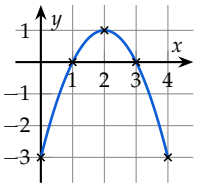
Vers le bas, sommet $S(-1\,;2)$, racines -2 et 0.

x	-3	-2	-1	0	1
$D(x)$	-6	0	2	0	-6

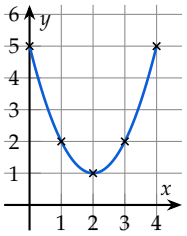
A



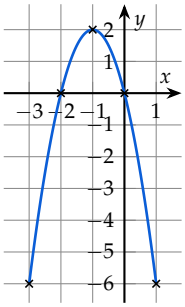
B



C



D



→ On place les points du tableau, puis on trace une courbe « en U » symétrique par rapport à la droite $x = \alpha$, arrondie au sommet (jamais pointue).

Exercice 25 — Utiliser la symétrie

1)

$f(x) = x^2 - 6x + 8$: $a = 1$, $b = -6$ et $c = 8$.

$\alpha = -\dfrac{-6}{2} = 3$ $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$

$\beta = f(3) = 9 - 18 + 8$

$\beta = -1$

$2^2 - 6\times 2 + 8 = 0$ *2 est racine évidente*

$x_2 = 6 - 2 = 4$ *somme des racines 6*

Les racines sont 2 et 4. *contrôle : $\alpha = 3$ est leur milieu*

2)

$f(0) = 8$ *forme développée : le terme constant*

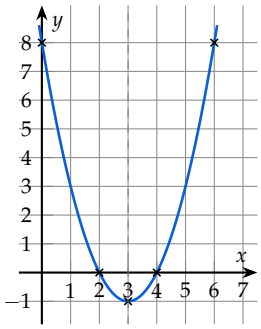
La parabole est symétrique par rapport à la droite $x = 3$. *la symétrie garde l'ordonnée*
Le point $(0\,;8)$ est à 3 unités à gauche de cette droite ; son symétrique est à 3 unités à droite, à la même hauteur : abscisse $3 + 3 = 6$, c'est $(6\,;8)$.

$f(6) = 36 - 36 + 8$ *vérification par le calcul*

$f(6) = 8$ *$(6\,;8)$ est bien sur la parabole*

3)

On place le sommet $S(3\,;-1)$, les points $(2\,;0)$ et $(4\,;0)$, puis $(0\,;8)$ et $(6\,;8)$, et on trace la parabole tournée vers le haut ($a>0$). *la droite $x=3$, en pointillés, aide à respecter la symétrie*



Exercice 26 — Retrouver un trinôme

1)

$\dfrac{-1+3}{2}=1$ *milieu des racines -1 et 3*

C'est l'abscisse du sommet $S(1\,;-8)$: l'abscisse du sommet est bien le milieu des racines. *symétrie de la parabole*

2)

Le sommet est un point de la parabole : en $x=1$, le trinôme vaut -8. *on traduit « S est sur la courbe » par une égalité*

$a(1+1)(1-3)=-8 \iff a\times 2\times(-2)=-8$ *on remplace x par 1*

$\iff -4a=-8$

$\iff a=2$ *on divise par -4*

3)

$2(x+1)(x-3)=2\left(x^2-3x+x-3\right)$ *double distributivité, entre parenthèses*

$2(x+1)(x-3)=2\left(x^2-2x-3\right)$ *on réduit*

$2(x+1)(x-3)=2x^2-4x-6$ *on distribue le 2*

Contrôle avec le sommet : $\alpha=-\dfrac{-4}{4}=1$ et $2-4-6=-8$, on retrouve $S(1\,;-8)$.

Exercice 27 — Le jet d'une fontaine

1)

Les racines de P sont les abscisses des points où la parabole coupe l'axe des abscisses : $x_1=1$ et $x_2=5$. *on lit sur l'axe horizontal*

À ces distances, la hauteur du jet est nulle : le jet sort du bassin à 1 m de l'origine et y retombe à 5 m. *on interprète dans le contexte*

2)

Le sommet est le point le plus haut de la parabole : $(\alpha\,;\beta)=(3\,;2)$. *lecture sur le quadrillage*

β est la hauteur maximale du jet : 2 m, atteinte à 3 m de l'origine. *β est le maximum du trinôme*

3)

$\dfrac{x_1+x_2}{2}=\dfrac{1+5}{2}$

$\dfrac{x_1+x_2}{2}=3$ *c'est bien α*

4)

La parabole est tournée vers le bas (le trinôme a un maximum) : a est strictement négatif. *théorème 6 : $a > 0$ donnerait une parabole tournée vers le haut*

Exercice 28 — À chaque parabole sa fonction

On utilise le signe de a (orientation), le signe de Δ (nombre de points sur l'axe des abscisses), puis les racines ou le sommet pour départager. *trois paraboles passent par $(0;2)$: c seul ne suffit pas*

a)

$a = -1 < 0$ *tournée vers le bas*

$\Delta = 4 - 8 = -4$ *$(-2)^2 - 4 \times (-1) \times (-2)$: aucune racine*

$\alpha = -\dfrac{-2}{-2} = -1$

$\beta = -1 + 2 - 2 = -1$ *sommet $(-1;-1)$*

Vers le bas et entièrement sous l'axe : f_1 a pour courbe $\mathcal{C}_3$. *$\mathcal{C}_1$ est aussi vers le bas, mais coupe l'axe*

b)

$a = 1 > 0$ *tournée vers le haut*

$\Delta = 4 - 8 = -4$ *aucune racine*

$\alpha = 1$

$\beta = 1 - 2 + 2 = 1$ *sommet $(1;1)$*

Vers le haut et entièrement au-dessus de l'axe : $\mathcal{C}_2$.

c)

$a = 2 > 0$ *tournée vers le haut*

$\Delta = 25 - 16 = 9$ *deux racines*

$x_1 = \dfrac{-5-3}{4} = -2$

$x_2 = \dfrac{-5+3}{4} = -\dfrac{1}{2}$

Vers le haut, coupe l'axe en -2 et en $-\dfrac{1}{2}$: $\mathcal{C}_5$.

d)

$a = -2 < 0$ *tournée vers le bas*

$\Delta = 9 + 16 = 25$ *deux racines*

$x_1 = \dfrac{-3-5}{-4} = 2$

$x_2 = \dfrac{-3+5}{-4} = -\dfrac{1}{2}$

Vers le bas, coupe l'axe en $-\dfrac{1}{2}$ et en 2 : $\mathcal{C}_1$.

e)

$\Delta = 1 - 4 \times \dfrac{1}{4} = 0$ *une racine double*

$x_0 = \dfrac{1}{2}$ *$f_5(x) = \left(x - \dfrac{1}{2}\right)^2$*

Vers le haut ($a = 1$), la courbe touche l'axe en $\dfrac{1}{2}$ seulement : $\mathcal{C}_4$. *le sommet est sur l'axe*

→ *Contrôle : chaque parabole est attribuée une seule fois. On peut aussi vérifier que $f_2(0)$, $f_3(0)$ et $f_4(0)$ valent 2 sur la figure.*

VIII — Variations de la fonction trinôme

Exercice 29 — Variations et forme canonique

Sous forme canonique, on lit a, α et β. Si $a > 0$: décroissante puis croissante, minimum β en α ; si $a < 0$: croissante puis décroissante, maximum β en α. *théorème 7*

1)

$f(x) = 3(x-2)^2 + 1$: $a = 3 > 0$, $\alpha = 2$ et $\beta = 1$. *lecture directe*

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$		↘	1	↗	

f a un minimum, égal à 1, atteint en 2. *un « creux » car $a > 0$*

2)

$g(x) = -2(x+3)^2 + 4 = -2\big(x-(-3)\big)^2 + 4$: $a = -2 < 0$, $\alpha = -3$ et $\beta = 4$. *$x+3 = x-(-3)$*

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$g(x)$		↗	4	↘	

g a un maximum, égal à 4, atteint en -3. *une « bosse » car $a < 0$*

3)

$h(x) = x(x+6)$ est une forme factorisée : ses racines 0 et -6 se lisent. *produit nul*

$\alpha = \dfrac{-6+0}{2} = -3$ *α est le milieu des racines*

$\beta = h(-3) = -3 \times 3$ *$-3 \times (-3+6)$*

$\beta = -9$

$h(x) = x^2 + 6x$ *en développant : $a = 1 > 0$*

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$h(x)$		↘	-9	↗	

h a un minimum, égal à -9, atteint en -3.

→ *Dans $a(x-\alpha)^2 + \beta$, attention au signe : $(x+3)^2 = \big(x-(-3)\big)^2$ donne $\alpha = -3$.*

Exercice 30 — Variations par α et β

A

$a = 1 > 0$ *décroissante, puis croissante*

$\alpha = -\dfrac{6}{2} = -3$ $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$

$\beta = 9 - 18 + 7$ $\beta = A(-3)$

$\beta = -2$

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
A		↘	-2	↗	

Décroissante puis croissante, minimum -2 en -3.

B

$a = -1 < 0$ *croissante, puis décroissante*

$\alpha = -\dfrac{4}{-2} = 2$

$\beta = -4 + 8 + 5$ $\beta = B(2)\,;\, -2^2 = -4$

$\beta = 9$

x	$-\infty$		2		$+\infty$
B		↗	9	↘	

Croissante puis décroissante, maximum 9 en 2.

C

$a = 3 > 0$

$\alpha = -\dfrac{-12}{6} = 2$

$\beta = 12 - 24 + 5$ $\beta = C(2) = 3 \times 4 - 12 \times 2 + 5$

$\beta = -7$

x	$-\infty$		2		$+\infty$
C		↘	-7	↗	

Décroissante puis croissante, minimum -7 en 2.

D

$D = -\dfrac{1}{2}x^2 - 2x$: $a = -\dfrac{1}{2}$, $b = -2$ et $c = 0$. *pas de terme constant : $c = 0$*

$\alpha = -\dfrac{-2}{2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)}$ $2a = -1$

$\alpha = -\dfrac{-2}{-1} = -2$

$\beta = -\dfrac{1}{2} \times 4 + 4$ $\beta = D(-2)\,;\, -2 \times (-2) = 4$

$\beta = 2$

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
D		↗	2	↘	

Croissante puis décroissante, maximum 2 en -2. *$a < 0$*

Exercice 31 — Un maximum

1)

$f(x) = -3x^2 + 12x - 10$ *on recopie*

$f(x) = -3\left(x^2 - 4x\right) - 10$ *-3 en facteur : $12x = -3 \times (-4x)$*

$f(x) = -3\left[(x-2)^2 - 4\right] - 10$ *$x^2 - 4x$ est le début de $(x-2)^2$*

$f(x) = -3(x-2)^2 + 12 - 10$ *on distribue le -3*

$f(x) = -3(x-2)^2 + 2$ *on réduit*

Contrôle : $\alpha = -\dfrac{12}{-6} = 2$ et $f(2) = -12 + 24 - 10$, soit 2 : c'est β. *méthode 2*

2)

On part de la forme canonique et d'un fait sûr : un carré est positif. *démonstration en colonne*

$(x-2)^2 \geqslant 0$ *un carré est positif*

$-3(x-2)^2 \leqslant 0$ *on multiplie par $-3 < 0$: le sens change*

$-3(x-2)^2 + 2 \leqslant 2$ *on ajoute 2*

$f(x) \leqslant 2$ *pour tout nombre réel x*

$f(x) = 2 \iff -3(x-2)^2 = 0$

$\iff x = 2$ *un carré est nul seulement si le nombre est nul*

Le maximum de f est 2, atteint pour $x = 2$.

→ *Erreur fréquente : garder le sens de l'inégalité en multipliant par -3.*

Exercice 32 — Étude complète d'un trinôme

1)

$f(x) = -x^2 + 2x + 3$: $a = -1$, $b = 2$ et $c = 3$.

$-(-1)^2 + 2 \times (-1) + 3 = 0$ *$x_1 = -1$ est racine évidente (1 donne 4)*

$S = -\dfrac{2}{-1} = 2$ *$S = -\dfrac{b}{a}$*

$x_2 = 2 - (-1) = 3$

Les racines sont -1 et 3, donc $f(x) = -1 \times (x+1)(x-3) = -(x+1)(x-3)$. *$a = -1$ devant ; contrôle : $-1 \times (-1) \times 3 = 3 = c$*

2)

$\alpha = -\dfrac{2}{2 \times (-1)} = 1$

$\beta = f(1) = -1 + 2 + 3$

$\beta = 4$

$a = -1 < 0$: croissante puis décroissante, maximum 4 en 1. *théorème 7*

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$		↗	4	↘	

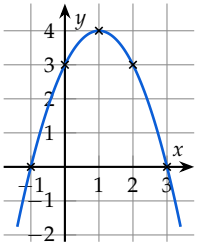
3)

$\dfrac{-1+3}{2} = 1$ *c'est bien α*

4)

$a < 0$: $f(x)$ est négatif à l'extérieur des racines, positif entre elles. Pour la courbe : sommet $(1\,;4)$, racines, puis $(0\,;3)$ et son symétrique $(2\,;3)$. *théorème 5, puis méthode 7*

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	



→ *Le tableau de signes se lit sur la courbe : elle est au-dessus de l'axe entre -1 et 3, en dessous ailleurs.*

IX — Équations se ramenant au second degré

Exercice 33 — Développer, puis résoudre

On développe, on passe tout dans un membre pour obtenir $ax^2+bx+c=0$, puis on résout (factorisation directe, racine évidente ou discriminant). *méthode 9*

1)

$(x+1)(x-4) = 6 \iff x^2-4x+x-4=6$ *on développe*

$\iff x^2-3x-10=0$ *tout dans un membre*

$\Delta = 9+40 = 49 = 7^2$ *$a=1$, $b=-3$ et $c=-10$*

$x_1 = \dfrac{3-7}{2} = -2$

$x_2 = \dfrac{3+7}{2} = 5$

$S = \{-2\,;5\}$.

→ *Erreur fréquente : écrire « $x+1=6$ ou $x-4=6$ ». La règle du produit nul ne vaut que si le produit est égal à 0.*

2)

$(3x+1)^2 = 16 \iff (3x+1)^2-4^2=0$ *tout dans un membre*

$\iff (3x+1-4)(3x+1+4)=0$ *u^2-v^2*

$\iff 3x-3=0$ ou $3x+5=0$ *produit nul*

$\iff x=1$ ou $x=-\dfrac{5}{3}$

$S = \left\{-\dfrac{5}{3}\,;1\right\}$.

→ *Plus rapide : $A^2=16 \iff A=4$ ou $A=-4$. On n'oublie pas la valeur négative.*

3)

$x(x-4) = -3 \iff x^2-4x+3=0$ *on développe ; tout dans un membre*

1 est racine évidente ($1-4+3=0$) ; la somme des racines vaut 4, donc l'autre est 3. $S=\{1;3\}$. *méthode 5*

4)

$(2x+3)^2=(x+3)^2 \iff 4x^2+12x+9=x^2+6x+9$ *on développe*

$\iff 3x^2+6x=0$ *tout dans un membre : les 9 disparaissent*

$\iff 3x(x+2)=0$ *facteur commun : pas de Δ*

$S=\{-2;0\}$. *produit nul*

5)

$(x-3)^2=x+3 \iff x^2-6x+9=x+3$ *on développe*

$\iff x^2-7x+6=0$

1 est racine évidente ($1-7+6=0$) ; l'autre est $7-1=6$. *somme des racines 7*

$S=\{1;6\}$.

6)

$(x+4)(x-4)=6x+11 \iff x^2-16=6x+11$ $(u+v)(u-v)=u^2-v^2$

$\iff x^2-6x-27=0$

$\Delta=36+108=144=12^2$

$x_1=\dfrac{6-12}{2}=-3$

$x_2=\dfrac{6+12}{2}=9$

$S=\{-3;9\}$.

Exercice 34 — Un seul quotient

On écrit d'abord l'ensemble de définition D, on multiplie par le dénominateur (non nul sur D), on résout, puis on ne garde que les solutions qui sont dans D. *méthode 9, exemple c)*

1)

$x\neq 0 : D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

$\dfrac{12}{x}=x+1 \iff 12=x(x+1)$ *on multiplie par $x\neq 0$*

$\iff x^2+x-12=0$

3 est racine évidente ($9+3-12=0$) ; l'autre est $-1-3=-4$. Les deux sont dans D : $S=\{-4;3\}$. *contrôle : $\frac{12}{3}=4=3+1$*

2)

$x-1\neq 0 : D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

$\dfrac{6}{x-1}=x \iff 6=x(x-1)$ *on multiplie par $x-1\neq 0$*

$\iff x^2-x-6=0$

3 est racine évidente ($9-3-6=0$) ; l'autre est $1-3=-2$. Les deux sont différentes de 1 : $S=\{-2;3\}$.

3)

$D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

$\dfrac{x+10}{x}=x-2 \iff x+10=x(x-2)$ *on multiplie par $x\neq 0$*

$\iff x+10=x^2-2x$

$\iff x^2-3x-10=0$

5 est racine évidente ($25-15-10=0$) ; l'autre est $3-5=-2$. $S=\{-2;5\}$. *toutes deux dans D*

4)

$D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

$$x+\frac{8}{x}=6 \iff x^2+8=6x \qquad \text{on multiplie chaque terme par } x$$
$$\iff x^2-6x+8=0$$

2 est racine évidente ($4-12+8=0$) ; l'autre est $6-2=4$.
$S=\{2;4\}$.

→ *Erreur fréquente en 4) : oublier de multiplier le x isolé, ce qui donne $x+8=6x$.*

Exercice 35 — Équations avec quotients

1)

$D=\mathbb{R}\setminus\{3\}$.

$$\frac{x^2-6x+9}{x-3}=2x-5 \iff x^2-6x+9=(2x-5)(x-3) \qquad \text{on multiplie par } x-3\neq 0$$
$$\iff x^2-6x+9=2x^2-11x+15 \qquad \text{on développe}$$
$$\iff x^2-5x+6=0 \qquad \text{tout dans le membre de droite}$$

2 est racine évidente ($4-10+6=0$) ; l'autre est $5-2=3$. *la valeur interdite est rejetée*
Mais $3\notin D$: $S=\{2\}$.

→ *Plus rapide : $x^2-6x+9=(x-3)^2$, donc sur D le quotient vaut $x-3$, et $x-3=2x-5 \iff x=2$.*

2)

$D=\mathbb{R}\setminus\{0;3\}$. On multiplie par $x(x-3)$, non nul sur D. *le dénominateur commun*

$$\frac{2}{x}+\frac{2}{x-3}=1 \iff 2(x-3)+2x=x(x-3) \qquad \text{chaque terme multiplié par } x(x-3)$$
$$\iff 4x-6=x^2-3x$$
$$\iff x^2-7x+6=0$$

Racines 1 (évidente) et $7-1=6$, toutes deux dans D : *contrôle en 1 : $2+\frac{2}{-2}=1$*
$S=\{1;6\}$.

3)

$D=\mathbb{R}\setminus\{-2;3\}$. On multiplie par $2(x+2)(x-3)$, non nul sur D. *le 2 vient du dénominateur de $\frac{3}{2}$*

$$\frac{1}{x+2}-\frac{2}{x-3}=\frac{3}{2} \iff 2(x-3)-4(x+2)=3(x+2)(x-3)$$
$$\iff -2x-14=3x^2-3x-18 \qquad \text{on développe les deux membres}$$
$$\iff 3x^2-x-4=0$$

$\Delta=1+48=49=7^2$

$x_1=\dfrac{1-7}{6}=-1$

$x_2=\dfrac{1+7}{6}=\dfrac{4}{3}$

Les deux sont dans D : $S=\left\{-1;\dfrac{4}{3}\right\}$. *contrôle en -1 : $1-\frac{2}{-4}=\frac{3}{2}$*

4)

$D=\mathbb{R}\setminus\{-2\}$.

$$\frac{2x^2+9x+10}{x+2} = x+3 \iff 2x^2+9x+10 = (x+3)(x+2) \quad \text{on multiplie par } x+2 \neq 0$$
$$\iff 2x^2+9x+10 = x^2+5x+6$$
$$\iff x^2+4x+4 = 0$$
$$\iff (x+2)^2 = 0 \quad \text{identité remarquable}$$

La seule valeur est -2, qui n'est pas dans D : $S = \varnothing$. *on vérifie toujours les solutions avec D*

X — Inéquations se ramenant au second degré

Exercice 36 — Développer, puis résoudre

On développe, on passe tout dans un membre pour comparer à 0, puis on étudie le signe du trinôme. *méthode 10, exemple a)*

1)

$$(x+1)(x+3) \leqslant 2x+6 \iff x^2+4x+3 \leqslant 2x+6 \quad \text{on développe}$$
$$\iff x^2+2x-3 \leqslant 0 \quad \text{tout dans un membre}$$

1 est racine évidente ($1+2-3=0$) ; l'autre est $-2-1=-3$. $a = 1 > 0$: négatif entre les racines. *$\leqslant$: racines comprises*

$S = [-3\,;1]$.

→ *Autre voie : $2x+6 = 2(x+3)$, donc l'inéquation s'écrit $(x+3)(x+1-2) \leqslant 0$, soit $(x+3)(x-1) \leqslant 0$.*

2)

$$(3x+1)^2 < (x+3)^2 \iff 9x^2+6x+1 < x^2+6x+9 \quad \text{on développe}$$
$$\iff 8x^2-8 < 0$$
$$\iff 8(x-1)(x+1) < 0 \quad \text{facteur 8, puis } u^2-v^2$$

$S =]-1\,;1[$. *$a = 8 > 0$: négatif entre -1 et 1*

3)

$$x(x-4) \geqslant 5 \iff x^2-4x-5 \geqslant 0 \quad \text{on développe ; tout dans un membre}$$

-1 est racine évidente ($1+4-5=0$) ; l'autre est $4-(-1)=5$. $S =]-\infty\,;-1] \cup [5\,;+\infty[$. *$a > 0$: positif à l'extérieur ; racines comprises*

4)

$$(x+2)^2 > 9 \iff x^2+4x+4 > 9 \quad \text{on développe}$$
$$\iff x^2+4x-5 > 0$$

1 est racine évidente ; l'autre est $-4-1=-5$. *$a > 0$: positif à l'extérieur ; strict*

$S =]-\infty\,;-5[\cup]1\,;+\infty[$.

→ *Erreur fréquente : passer de $(x+2)^2 > 9$ à $x+2 > 3$ seulement ; on oublie $x+2 < -3$, c'est-à-dire $x < -5$.*

Exercice 37 — Signe d'un quotient

On ne multiplie pas par le dénominateur (son signe change) : on étudie le signe de chaque facteur dans un tableau, avec une double barre aux valeurs interdites. *méthode 10, exemple b)*

1)

$x+1 \neq 0$: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. $2x-6$ s'annule en 3, $x+1$ en -1. *deux facteurs du premier degré*

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$2x-6$		$-$		$-$	0	$+$	
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{2x-6}{x+1}$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

$S =]-1\,;3]$.

3 compris (quotient nul) ; -1 exclu (valeur interdite)

2)

$D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$ a pour racines -1 et 1, et $a = 1 > 0$: positif à l'extérieur.

x	$-\infty$		-2		-1		1		$+\infty$
x^2-1		$+$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$\frac{x^2-1}{x+2}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

$S =]-2\,;-1] \cup [1\,;+\infty[$.

$\geqslant 0$: on prend les « + » et les zéros du numérateur

3)

Dénominateur $x^2 - 4x + 3$: racines 1 (évidente) et $4 - 1 = 3$, donc $D = \mathbb{R} \setminus \{1\,;3\}$.

somme des racines 4

Numérateur $x^2 + x - 6$: racines 2 (évidente : $4 + 2 - 6 = 0$) et $-1 - 2 = -3$.

somme des racines -1

Les deux trinômes ont $a = 1 > 0$: positifs à l'extérieur de leurs racines.

théorème 5

x	$-\infty$		-3		1		2		3		$+\infty$
x^2+x-6		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$		$+$	
x^2-4x+3		$+$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{x^2+x-6}{x^2-4x+3}$		$+$	0	$-$	‖	$+$	0	$-$	‖	$+$	

$S =]-\infty\,;-3[\cup]1\,;2[\cup]3\,;+\infty[$.

> 0 strict : zéros exclus

4)

$D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Numérateur $x^2 - 5x + 4$: racines 1 (évidente) et $5 - 1 = 4$, positif à l'extérieur.

x	$-\infty$		1		2		4		$+\infty$
x^2-5x+4		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{x^2-5x+4}{x-2}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	0	$+$	

$S =]-\infty\,;1[\cup]2\,;4[$.

Exercice 38 — Tout dans un membre

$2-x\neq 0$: $D=\mathbb{R}\setminus\{2\}$. Comme on ignore le signe de $2-x$, on ne multiplie pas : on passe tout dans un membre et on étudie le signe d'un quotient. *méthode 10, exemple c)*

$$\frac{x+2}{2-x}\geqslant 3x+1 \iff \frac{x+2}{2-x}-(3x+1)\geqslant 0 \quad \textit{on compare à 0}$$

$$\iff \frac{x+2-(3x+1)(2-x)}{2-x}\geqslant 0 \quad \textit{même dénominateur } 2-x$$

$$\iff \frac{x+2-(-3x^2+5x+2)}{2-x}\geqslant 0 \quad (3x+1)(2-x)=6x-3x^2+2-x$$

$$\iff \frac{3x^2-4x}{2-x}\geqslant 0 \quad \textit{parenthèse précédée de « − » : on change les signes}$$

$$\iff \frac{x(3x-4)}{2-x}\geqslant 0 \quad \textit{facteur commun } x$$

x s'annule en 0 ; $3x-4$ en $\frac{4}{3}$; $2-x$ en 2 (et $2-x$ est positif *avant* 2). *attention au facteur $2-x$: coefficient de x négatif*

x	$-\infty$		0		$\frac{4}{3}$		2		$+\infty$
x		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$3x-4$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$2-x$		$+$		$+$		$+$	0	$-$	
$\frac{x(3x-4)}{2-x}$		$+$	0	$-$	0	$+$	‖	$-$	

$S=\left]-\infty\,;0\right]\cup\left[\frac{4}{3}\,;2\right[$. *zéros du numérateur compris ; 2 exclu*

→ *Erreur classique : multiplier par $2-x$ sans connaître son signe. Contrôle avec $x=\frac{3}{2}$, dans S : $\frac{7/2}{1/2}=7$ et $3\times\frac{3}{2}+1=\frac{11}{2}$, et $7\geqslant\frac{11}{2}$. Avec $x=3$, hors de S : $\frac{5}{-1}=-5$, qui n'est pas $\geqslant 10$.*

XI — Problèmes

Exercice 39 — Le nombre mystère

Soit x le nombre cherché, avec $x\geqslant 0$. ***inconnue** : ce qu'elle représente, ses valeurs possibles*

$$x^2-3x=40 \quad \textit{équation : le carré, diminué du triple}$$

$$x^2-3x-40=0 \quad \textit{tout dans un membre}$$

$$\Delta=9+160 \quad \textit{résolution}$$

$$\Delta=169=13^2$$

$$x_1=\frac{3-13}{2}=-5$$

$$x_2=\frac{3+13}{2}=8$$

Le nombre est positif : c'est 8. ***retour à l'énoncé** : on rejette -5 ; contrôle : $64-24=40$*

Exercice 40 — Une voile d'ombrage

Soit x la longueur du plus petit côté de l'angle droit, en m, avec $x > 0$; l'autre mesure $x + 2$. *inconnue*

$$\frac{x(x+2)}{2} = 12$$ *aire d'un triangle rectangle : produit des côtés de l'angle droit, divisé par 2*

$$x^2 + 2x - 24 = 0$$ *on multiplie par 2 ; tout dans un membre*

$$\Delta = 4 + 96 = 100$$

$$x_1 = \frac{-2-10}{2} = -6$$

$$x_2 = \frac{-2+10}{2} = 4$$

Les côtés de l'angle droit mesurent 4 m et 6 m. *$x > 0$: on rejette -6 ; contrôle : $\frac{4\times 6}{2} = 12$*

Exercice 41 — Agrandir une photo

Soit c le côté de la photo de départ, en cm, avec $c > 0$. Le nouveau côté mesure $c + 12$. ***inconnue***

$$(c+12)^2 = 4c^2$$ *la nouvelle aire est 4 fois l'ancienne*

$$c^2 + 24c + 144 = 4c^2$$ *on développe*

$$-3c^2 + 24c + 144 = 0$$ *tout dans un membre*

$$c^2 - 8c - 48 = 0$$ *on divise par -3*

$$\Delta = 64 + 192 = 256 = 16^2$$

$$c_1 = \frac{8+16}{2} = 12$$

$$c_2 = \frac{8-16}{2} = -4$$

La photo de départ avait un côté de 12 cm. *$c > 0$; contrôle : $24^2 = 576 = 4 \times 144$*

→ *Plus rapide : $(c+12)^2 = (2c)^2$ avec des longueurs positives, donc $c + 12 = 2c$.*

Exercice 42 — La bordure d'une tablette

Soit x la largeur de la bordure, en cm, avec $x > 0$. La bordure s'ajoute des deux côtés : la tablette mesure $24 + 2x$ sur $16 + 2x$. ***inconnue** et schéma*

$$(24+2x)(16+2x) = 560$$ *aire de la face avant*

$$384 + 48x + 32x + 4x^2 = 560$$ *on développe*

$$4x^2 + 80x - 176 = 0$$ *tout dans un membre*

$$x^2 + 20x - 44 = 0$$ *on divise par 4*

$$\Delta = 400 + 176 = 576 = 24^2$$

$$x_1 = \frac{-20-24}{2} = -22$$

$$x_2 = \frac{-20+24}{2} = 2$$

La bordure mesure 2 cm de large. *$x > 0$; contrôle : $28 \times 20 = 560$*

→ *Erreur fréquente : écrire $24 + x$ au lieu de $24 + 2x$.*

Exercice 43 — Des vélos reconditionnés

1)

$B(5) = -10 \times 5^2 + 400 \times 5 - 3000$

$B(5) = -250 + 2000 - 3000$

$B(5) = -1250$

$B(12) = -10 \times 12^2 + 400 \times 12 - 3000$

$B(12) = -1440 + 4800 - 3000$

$B(12) = 360$

Avec 5 vélos, l'atelier perd 1250 euros ; avec 12 vélos, il gagne 360 euros.

un bénéfice négatif est une perte

2)

$B(x) = -10\left(x^2 - 40x + 300\right)$ *-10 en facteur : mêmes racines, calculs plus simples*

$\Delta = 1600 - 1200 = 400 = 20^2$ *pour $x^2 - 40x + 300$*

$x_1 = \dfrac{40 - 20}{2} = 10$

$x_2 = \dfrac{40 + 20}{2} = 30$

$a = -10 < 0 : B(x) > 0$ entre les racines. $S =]10\,;30[$. *et bien dans $[0\,;40]$*

L'atelier est bénéficiaire s'il vend de 11 à 29 vélos. *x est un nombre entier de vélos*

3)

$\alpha = -\dfrac{400}{2 \times (-10)} = 20$ *$a < 0$: maximum en α*

$\beta = B(20) = -4000 + 8000 - 3000$

$\beta = 1000$

Le bénéfice est maximal pour 20 vélos vendus ; il vaut alors 1000 euros.

20 est le milieu des racines 10 et 30